HOCHSCHULE HEILBRONN

› EINFÜHRUNG

Modelle und Methoden der Datenanalyse | Prof. Dr. Florian Kauffeldt

VORLESUNG: INHALT

HOCHSCHULE HEILBRONN

1. Einführung

2. Methoden
   - Deskriptive Methoden
   - Testmethoden für Parameter
   - Testmethoden für Korrelationen und Zusammenhänge
   - Multiples Testen

3. Modelle
   - Regressionsmodelle
   - KI-Modelle

VORLESUNG: STRUKTUR

HOCHSCHULE HEILBRONN

Vorlesung

Teil 1: Theorie

- Grundlagenwissen in Ökonometrie
- Interpretation quantitatives Output

Teil 2: Praktische Übungen (Python)

- Datenauswertung und –analyse
- Verwendung von Python

VORLESUNG: VORKENNTNISSE

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Mathematik (deutsches Abiturniveau)
- Statistisches Grundlagenwissen (Statistik 1, 1. Semester)

VORLESUNG: VORKENNTNISSE

HOCHSCHULE HEILBRONN

Besonders wichtige statistische Grundlagen:

- Messniveau (Nominal, Ordinal, Quantitativ/Nummerisch)
- Quantile
- Varianz / Standardabweichung
- Null- und Alternativhypothese
- Einseitige vs. zweiseitige und Einstichproben- vs. Zweistichproben-Tests
- P-Wert
- Power eines Tests

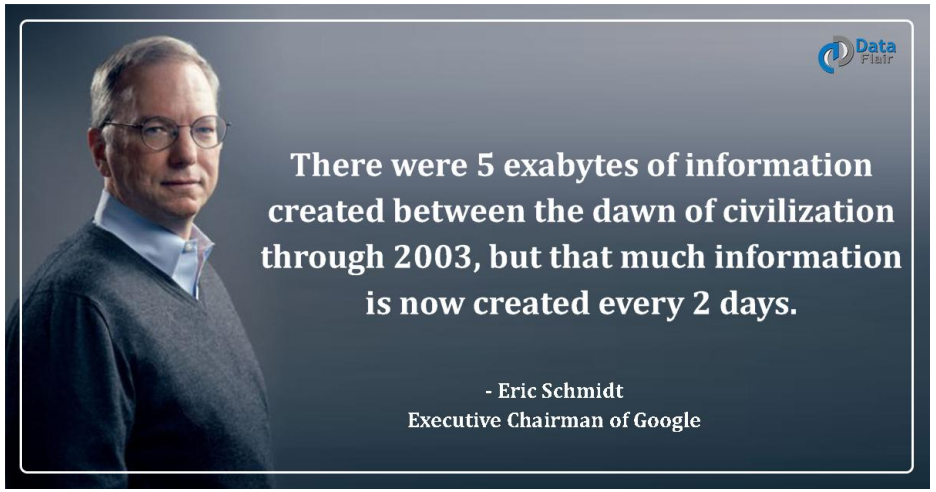
HAUSARBEIT: ABGABEMÖGLICHKEITEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Abgabe der Hausarbeit ausschließlich über ILIAS möglich!
- <u>Keine Email Abgabe!</u>
- Abgabe-Deadline beachten!
- Verspätete Abgabe: 5,0 – auch bei wenigen Minuten Verspätung (keine Ausnahmen – computerbasiert)

VORLESUNG: AKADEMISCHE UND PRAKTISCHE RELEVANZ

HOCHSCHULE HEILBRONN



VORLESUNG: AKADEMISCHE UND PRAKTISCHE RELEVANZ

HOCHSCHULE HEILBRONN

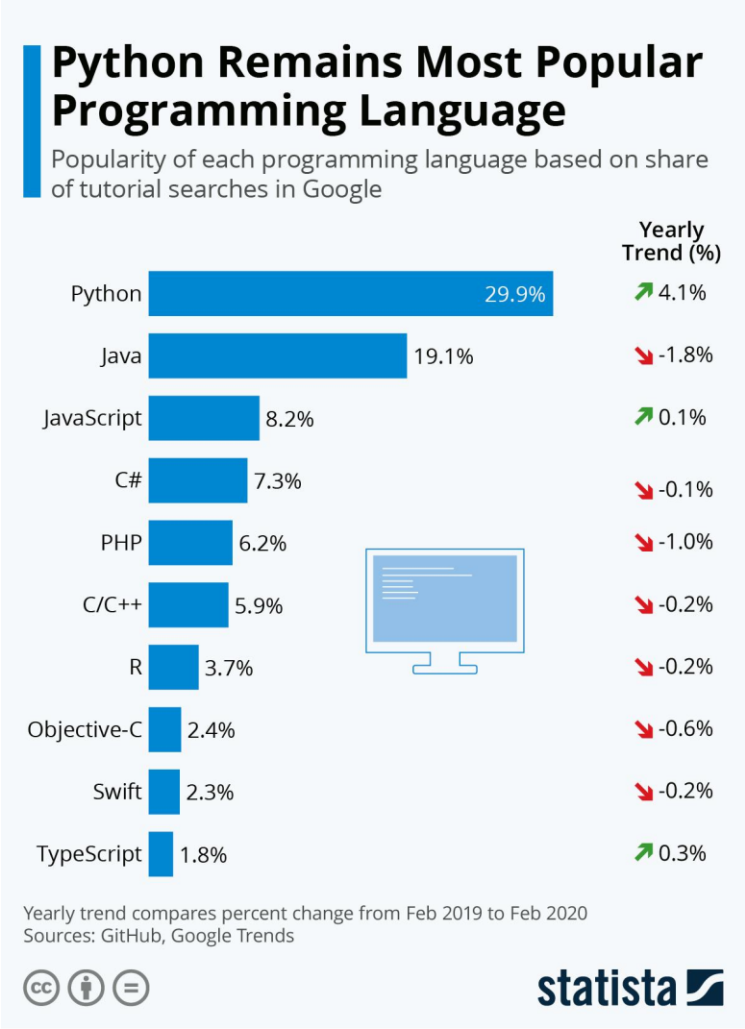
Grundlagenwissen Datenanalyse und Interpretation ist unabdingbar:

- Statistik = Lernen aus Daten
- Unternehmen: Bestmögliche Entscheidungen basierend auf vorliegenden Daten
- Echtzeitverarbeitung großer Datenmenge durch Computerisierung möglich
- Neue Technologien: Big Data Analytics, Machine Learning

PYTHON: EINE GROßE BEREICHERUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

Warum Python?



PYTHON: EINE GROßE BEREICHERUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

Warum Python?

Lidl Digital International GmbH & Co. KG

Werkstudent Omnichannel eFood (m/w/d)

Neckarsulm | Studentenjobs, Werkstudent | Teilzeit

Erschienen: vor 1 Woche

Dein Profil

- Studium der BWL, idealerweise mit einer Spezialisierung in Wirtschaftswissenschaften (Strategie/Digital & E-Commerce) oder Wirtschaftsinformatik
- Erste praktische Erfahrung in den Bereichen Digital Marketing & Strategy, Customer Journey und Experience Management, Omni-Channel Strategy, E-Commerce - Food/Non-Food wünschenswert
- Kenntnisse in Python und SQL von Vorteil

PYTHON: EINE GROßE BEREICHERUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

Warum Python?

XXXLutz Karrierecenter

Jobs | Arbeiten bei XXXL | Karriere | Ausbildung | XXXL Plus

Analyst im Online Marketing (m/w/d)

Würzburg

ab sofort | Bayern | XXXLutz E-Commerce Würzburg | Vollzeit

Ihre Qualifikationen

- ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten sowie eine selbständige Arbeitsweise
- die Fähigkeit, Zahlen, Daten & Fakten zu verarbeiten und zielgruppengerecht zu erklären & zu präsentieren
- Erfahrungen im Online-Marketing mit Webanaylse sowie Vorkenntnisse in Marketingtracking & -Analyse von Vorteil
- idealerweise Erfahrungen mit Technologien mit AdServer und/oder Google Marketing Platform; Python oder R Kenntnisse sind von Vorteil

PYTHON: EINE GROßE BEREICHERUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

Warum Python?

REWE GROUP

Wir als Arbeitgeber | Schüler | Studenten | Berufseinsteiger | Berufserfahrene | Jobbörse

Mein Kandidatenprofil

Praktikant (m/w/d) Customer & Retail Analytics

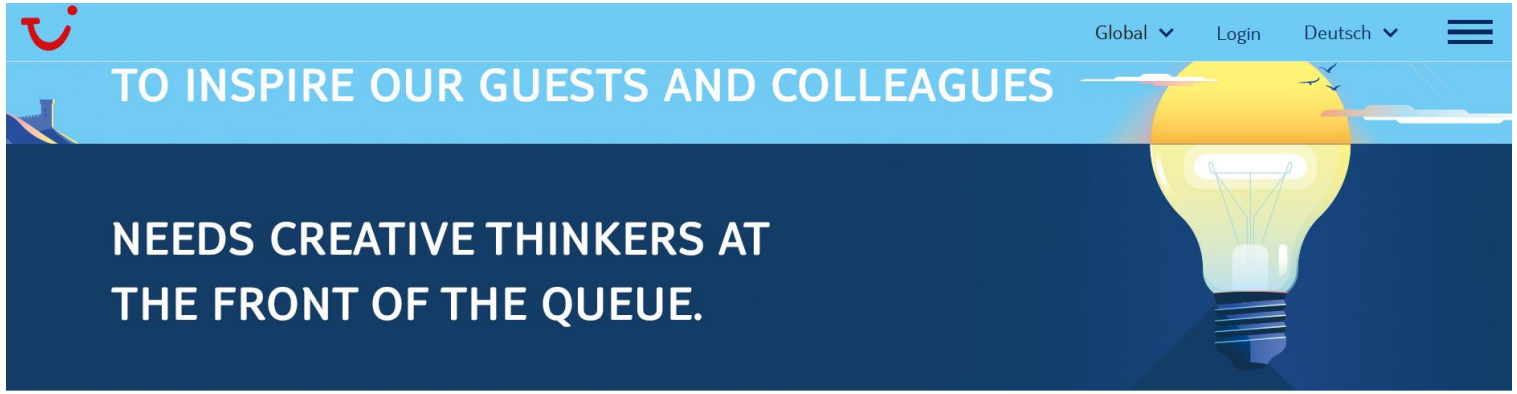
Ort: 50933 Köln | **Vertragsart:** Vollzeit, befristet | 6 Monate | **Job-ID:** 240602

- Erste Kenntnisse im Einsatz von mindestens einem Datenanalyse-Tool (z.B. SQL, R, KNIME, Python) sind von Vorteil.
- Sie besitzen fundierte Fähigkeiten im Umgang mit Excel und Powerpoint.
- Eine selbstständige Arbeitsweise und eine schnelle Auffassungsgabe zeichnen Sie aus.

PYTHON: EINE GROßE BEREICHERUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

Warum Python?



Zurück zu allen Ergebnissen

CAMPAIGN MANAGER (M/W/D) - CRM MARKETING

Bewerben

Wonach wir suchen

- Abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Marketing, Statistik, Wirtschaftsmathematik,-informatik oder eine vergleichbare Qualifikation, jeweils mit Schwerpunkt in quantitativen analytischen Verfahren
- Erste einschlägige Berufserfahrung im CRM / E-Commerce Umfeld im E-Mail-, Push- oder In-App-Marketing
- Verständnis für die CRM-Wertschöpfungskette und deren Zusammenhänge in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht
- Erfahrungen im Umgang mit Kampagnenmanagement-Systemen (z.B. Braze, Salesforce, Adobe, IBM o.ä.)
- Erste Erfahrungen im Umgang mit Cloud-basierten Datenbank-Systemen (z.B. Snowflake, Redshift / AWS) oder klassischen Datenbanken (z.B. MS SQL, DB2) und entsprechenden Programmiersprachen (z.B. SQL, Python) oder vergleichbaren Technologien

WIEDERHOLUNG: WICHTIGE STATISTISCHE GRUNDLAGEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

- Messniveau (Nominal, Ordinal, Quantitativ/Nummerisch)
- Quantile
- Varianz / Standardabweichung
- Null- und Alternativhypothese
- Einseitige vs. zweiseitige und Einstichproben- vs. Zweistichproben-Tests
- P-Wert
- Power eines Tests

WIEDERHOLUNG: MESSNIVEAU

HOCHSCHULE HEILBRONN

Nummerisches / Quantitatives Skalenniveau:

> Daten werden in Zahlen gemessen (Beispiele: Größe, Temperatur)

> Mittelwerte können gebildet werden

Kategoriales / Qualitatives Skalenniveau

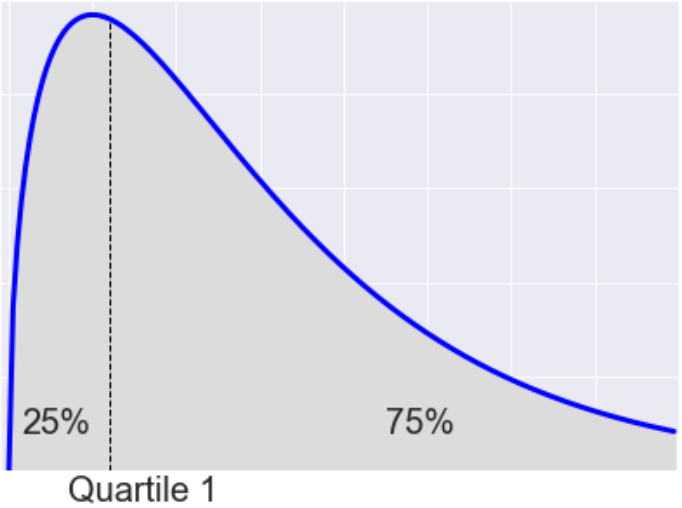
> Daten werden nicht in Zahlen gemessen (Beispiele: Militärränge, Farben)

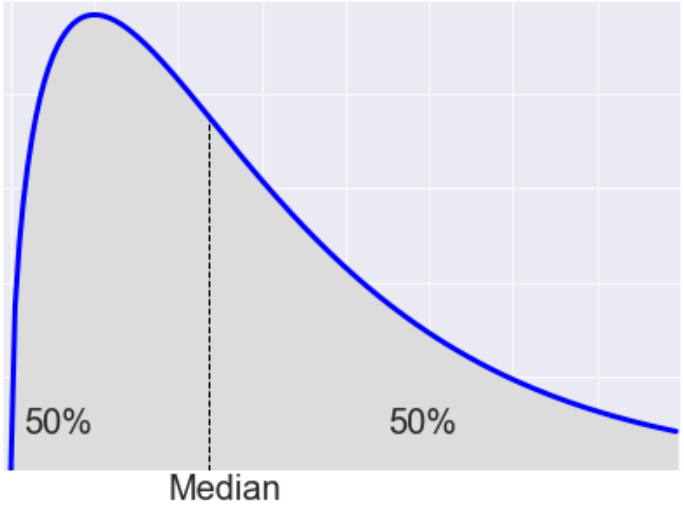
> Mittelwerte dürfen nicht gebildet werden

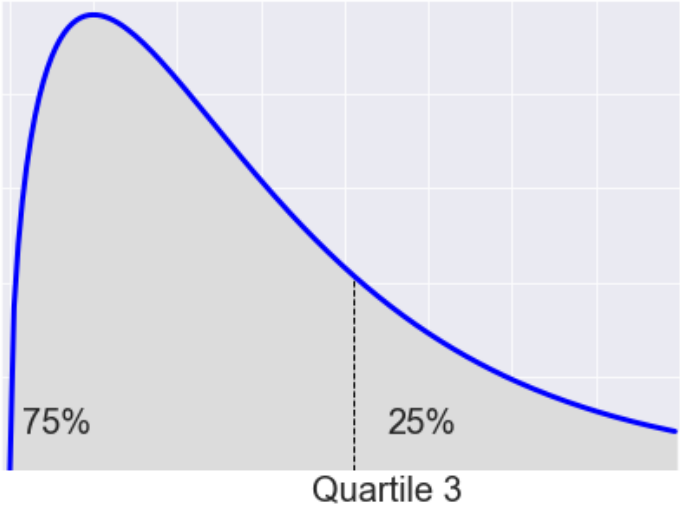
> Nominal = Kategorien ohne natürliche Ordnung (Beispiel: Farben)

> Ordinal = Kategorien mit natürlicher Ordnung (Beispiel: Militärränge)

WIEDERHOLUNG: QUARTILE







WIEDERHOLUNG: VARIANZ UND STANDARDABWEICHUNG

HOCHSCHULE HEILBRONN

> Varianz = Mittlere quadratische Abweichung vom Mittelwert im Datensatz

> Standardabweichung = Mittlere Abweichung im Datensatz (positive Wurzel der Varianz)

Maße für die Streuung der Daten um Ihren Mittelwert

WIEDERHOLUNG: EINSEITIG VS ZWEISEITIGER UND EIN- VS. ZWEISTICHPROBEN

HOCHSCHULE HEILBRONN

> *Einseitige Tests* haben eine Richtung: mehr/weniger, höher/niedriger, …

> *Zweiseitige Tests* haben keine Richtung: Unterschied ja/nein

Beispiel. Überprüfen Sie, ob die folgenden Tests einseitig oder zweiseitig sind:

Wir möchten wissen…	Alternativhypothese (H_a)	Nullhypothese (H_0)
ob Absolventen der HS Heilbronn im Schnitt (μ_{Alter}) älter sind als 26 (μ_0)	$\mu_{Alter} > 26$	$\mu_{Alter} \leq 26$
ob sich der Durchschnitts-IQ (μ_{IQ}) von Studierenden verändert hat (langfristiger Durchschnitt: $\mu_0 = 101$)	$\mu_{IQ} \neq 101$	$\mu_{IQ} = 101$
ob die Nachfrage (μ_{Nach}) für das Produkt einer Firma abgenommen hat (langfristiger Durchschnitt: $\mu_0 = 41'000$)	$\mu_{Nach} < 41'000$	$\mu_{Nach} > 41'000$

WIEDERHOLUNG: P-WERT

HOCHSCHULE HEILBRONN

P-Wert

Der *p-Wert* eines Tests ist die bedingte Wahrscheinlichkeit (unter der Nullhypothese), dass die Teststatistik einen mindestens so extremen Wert annimmt wie denjenigen, der beobachtet wurde:

$$p - Wert = \Pr(beobachtet\ oder\ extremer \mid H_0\ wahr).$$

Wenn **p-Wert < 5%,** dann können wir die Nullhypothese ablehnen

> D.h. wir haben einen Beleg für die Alternativhypothese

THE END!

Please refer any questions to:
Prof. Dr. Florian Kauffeldt
Faculty of International Business
florian.kauffeldt@hs-heilbronn.de